

11 – Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Sicherheitstechnik

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1), Maschinenrichtlinie, Not-Halt, Stoppkategorien, Sicherheitsrelais, PL/SIL

Vertiefen: Kursordner A_Theorie/07: „0113.pdf“ und „Grüne Buch.pdf“ (Rudnik: Elektrische Ausrüstung von Maschinen – das Nachschlagewerk zu VDE 0113-1), „2006-42-EG Maschinenrichtlinie“, „Ausrüstung von Maschinen“, „Maschinen.pdf“ (Musterantworten), „Antworten von KS“, „Sicherheitsrelais Handout“, „Pilz Relais“, „SI pLevel“, „Präsentation Not-Halt“ · Kiefer: Kap. 13 Trennen und Schalten – DIN VDE 0100-460/-537 (PDF-S. 430–441, Not-Aus/Not-Halt S. 436–439), Begriffe Kap. 2.13 (PDF-S. 138), Leiterfarben nach 60204-1 (PDF-S. 699)

Tipp für das Fachgespräch: Im Fachgespräch wird oft verlangt: „Begründen Sie mit der passenden Textstelle!“ – nenne dann den Abschnitt der DIN EN 60204-1 (z. B. „Abschnitt 5.3 Netztrenneinrichtung“, „9.2.2 Stoppkategorien“, „10.7 Not-Halt“). Die Abschnittsnummern stehen in diesem Skript in Klammern.

1. Rechtlicher Rahmen

- **Maschinenrichtlinie 2006/42/EG** (in Deutschland 9. ProdSV) – ab **20.01.2027** ersetzt durch die **Maschinenverordnung (EU) 2023/1230**.
- **Definition Maschine:** Gesamtheit miteinander verbundener Teile, von denen **mindestens eines beweglich** ist, mit einem **Antriebssystem**, das nicht direkt menschliche oder tierische Kraft nutzt.
- Hersteller: **Risikobeurteilung** (DIN EN ISO 12100), technische Dokumentation, Betriebsanleitung, **EG-Konformitätserklärung**, **CE-Kennzeichnung**. Wer Maschinen verkettet oder wesentlich verändert, wird selbst zum Hersteller.
- **DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1):** elektrische Ausrüstung von Maschinen bis **1000 V AC bzw. 1500 V DC**. Für die Installation bis zur Maschine gilt DIN VDE 0100 (Trennen und Schalten: **DIN VDE 0100-460 und -537**).
- Sicherheitsnormen für Steuerungen: **DIN EN ISO 13849-1** (Performance Level **PL a–e**, Kategorien B, 1–4) und **DIN EN 62061** (Safety Integrity Level **SIL 1–3**).
- **Prioritäten:** 1. Sicherheit des Menschen, 2. Sicherheit der Maschine, 3. Funktion der Maschine.

2. Netzanschluss und Netztrenneinrichtung (5.3)

- **Jede Maschine** braucht eine **Netztrenneinrichtung (Hauptschalter)** für jede Einspeisung.
- Zulässig: Lasttrennschalter (AC-23B), Leistungsschalter mit Trennfunktion, Trennschalter mit Hilfskontakt, **Steckvorrichtung** (bis 16 A / 3 kW).
- Anforderungen: trennt **alle aktiven Leiter** (nicht PE), **eine AUS- und eine EIN-Stellung** mit „0“ und „I“, in **AUS-Stellung abschließbar** (Vorhängeschloss – Lockout), Griff **schwarz oder grau** (rot-gelb, wenn er gleichzeitig Not-Aus ist), Bedienhöhe **0,6 m bis 1,9 m** (empfohlen 1,7 m).
- Ausnahmen (nicht abgeschaltet): Beleuchtung und Steckdosen für Wartung, Steuerkreise für Verriegelungen – diese müssen gekennzeichnet sein (orange Leiter, Warnschild).
- **RCD in Maschinen:** Steckdosen an der Maschine bis **20 A** mit RCD ≤ 30 mA; für die Maschine selbst nach Risikobeurteilung.
- **Trennen (DIN VDE 0100-460/-537):** Trennstrecke sichtbar oder eindeutig angezeigt („0/I“, „Aus“), kein selbsttätiges Einschalten durch Vibration/Stoß, Sicherung gegen Wiedereinschalten (Vorhängeschloss, Warnschild, abschließbarer Raum). **Trenner, Sicherungen, Trennlaschen, Spezialklemmen dürfen nicht betriebsmäßig schalten; Halbleiter dürfen nicht zum Trennen verwendet werden. PEN-Leiter nie trennen/schalten.**

- **Ausschalten für mechanische Wartung** (Förderbänder, Aufzüge, Pumpen, Hebezeuge): Gerät bevorzugt im Hauptstromkreis, muss den **vollen Laststrom** schalten, handbetätigt, gegen Wiedereinschalten sicherbar und der Maschine eindeutig zugeordnet.
- **Schutzleiter**: PE-Klemme am Einspeisepunkt mit „PE“ gekennzeichnet; Schutzleitersystem und Potentialausgleich (Abschnitt 8); **elektrostatische Aufladung** vermeiden bzw. ableiten (Maschinenrichtlinie Anhang I 1.5.2).

3. Schutz bei Spannungsausfall und Wiederkehr (7.5)

- Nach einem Spannungsausfall darf die Maschine bei Spannungswiederkehr **nicht selbsttätig wieder anlaufen**, wenn dadurch eine Gefahr entsteht → **Selbsthalteschaltung** mit Schütz oder **Unterspannungsauslöser**.
- Gespeicherte Daten/Parameter dürfen sich nicht verändern, ein bereits erteilter Stoppbefehl darf nicht aufgehoben werden.

4. Steuerstromkreise (9.1, 9.4.3)

- **Steuertransformator** (mit getrennten Wicklungen) ist erforderlich, wenn die Maschine **mehr als einen Motorstarter** oder **mehr als zwei externe Steuergeräte** (Taster, Positionsschalter) hat. Anschluss bevorzugt **zwischen zwei Außenleitern (400 V)** – belastet den N nicht und funktioniert auch ohne N.
- Steuerspannung max. **277 V AC**, üblich **24 V DC** oder 230 V AC.
- **Erdschluss** darf nicht zu unbeabsichtigtem Anlauf führen. Deshalb Steuerkreis als **PELV mit einseitig geerdetem Pol** und Überstromschutz: Ein Erdschluss wirkt als Kurzschluss → die **Feinsicherung löst aus** (sicherer Zustand). Ungeerdete Kreise brauchen eine **Isolationsüberwachung**.
- Bei ungeerdetem Steuerkreis könnte ein zweiter Erdschluss einen Taster überbrücken und ein Schütz selbst einschalten.
- Schaltelemente im Steuerkreis nur im **nicht geerdeten** Leiter; Schützspulen direkt am geerdeten Leiter.
- Leiterfarben: AC-Steuerkreis **rot**, DC-Steuerkreis **blau**, Fremdspannung **orange**, Hauptstromkreise **schwarz**, N hellblau, PE grün-gelb.

5. Stoppkategorien (9.2.2)

Kategorie	Ablauf	Beispiel
0	Ungesteuertes Stillsetzen durch sofortiges Abschalten der Energie	Hauptschalter, Not-Aus
1	Gesteuertes Stillsetzen (Bremsen mit Energie), danach Energie abschalten	Not-Halt bei Antrieben mit FU
2	Gesteuertes Stillsetzen, Energie bleibt anstehen	Betriebsstopp, Positionieren

- **Not-Halt**: nur Stoppkategorie **0 oder 1**. **Not-Aus**: Stoppkategorie **0**. Kategorie 2 ist für Not-Halt **unzulässig** (dafür ist auch kein Sicherheitsrelais vorgesehen).

6. Not-Halt und Not-Aus (9.2.3.4, 10.7)

	Not-Halt (Emergency Stop)	Not-Aus (Emergency Switching Off)
Zweck	gefährliche Bewegung stillsetzen (mechanische Gefährdung)	elektrische Energie abschalten (Gefahr durch elektrischen Schlag, Brand)
Stoppkategorie	0 oder 1	0
Norm	DIN EN ISO 13850, 60204-1	DIN VDE 0100-460/-537, 60204-1

- Befehlsgerät: **Pilztaster rot auf gelbem Grund**, **zwangsöffnende Kontakte**, **rastet mechanisch ein**.

- **Rücksetzen** nur durch **bewusste Handlung am Gerät**; das Rücksetzen darf die Maschine **nicht wieder starten** (erst ein neuer Startbefehl).
- Not-Halt ist eine **ergänzende Schutzmaßnahme** – **nicht** die einzige, weil nicht sicher ist, dass im Gefahrenfall jemand drückt. Primär: trennende/nicht trennende Schutzeinrichtungen (Schutzzaun, Lichtvorhang).
- **Anordnung**: an jedem Bedienplatz und an Stellen, an denen Gefahr entstehen kann – gut sichtbar, schnell und gefahrlos erreichbar, nicht versehentlich betätigbar, Höhe ca. **0,6–1,7 m**.
- Pflicht: Jede Maschine mit Gefährdung bekommt eine Not-Halt-Einrichtung – Ausnahmen nur, wenn die Risikobeurteilung zeigt, dass Not-Halt das Risiko **nicht** verringert (z. B. Handmaschinen, sehr kurze Auslaufzeit).
- **Not-Aus-Schaltgeräte (DIN VDE 0100-460/-537)**: schalten **alle aktiven Leiter** (Ausnahme PEN/N im TN-System) mit **einer einzigen Schalthandlung**, müssen den **Volllaststrom einschließlich des Stroms festgebremster Motoren** (2- bis 10-facher Nennstrom) unterbrechen, in „Aus“ **verklinkt/verriegelbar**; bei Fernbetätigung (Schütz, Leistungsschalter) **Öffnen bei Spannungsausfall** (Ruhestromprinzip); das Loslassen darf nicht wieder einschalten; Betätiger bevorzugt **rot auf gelbem Grund**. Die Betätigung darf keine neue Gefahr hervorrufen.
- Not-Halt ist typisch erforderlich an Fahrtreppen, Aufzügen, Förderbändern, Hebezeugen, Türantrieben, Krananlagen, Autowaschanlagen; beim Not-Halt darf die Versorgung von Teilen erhalten bleiben, die zum **Bremsen** nötig sind.
- Anschluss über ein **Sicherheitsrelais** bzw. eine Sicherheitssteuerung, wenn die Risikobeurteilung einen PL verlangt (in der Praxis fast immer).

7. Sicherheitsrelais (Sicherheitsschaltgerät)

- Überwacht Not-Halt, Schutztür, Lichtgitter und schaltet über **redundante, zwangsgeführte Kontakte** sicher ab.
- **Zweikanalig** (zwei unabhängige Kanäle) → ein einzelner Fehler führt nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion.
- **Querschlusserkennung**: erkennt Kurzschlüsse **zwischen den beiden Eingangskanälen** (z. B. gequetschte Leitung) – ohne sie könnte der Not-Halt unbemerkt überbrückt sein.
- **Rückführkreis (EDM)**: Öffner der nachgeschalteten Schütze (**zwangsgeführt/Spiegelkontakte**) im Startkreis → verschweißtes Schütz verhindert den Neustart.
- **Überwachter Start**: Start erst bei Flanke des Reset-Tasters, kein automatischer Wiederanlauf.

Performance Level und SIL

PL	Bedeutung	etwa SIL
a	geringster Beitrag zur Risikominderung	–
b		1
c		1
d	Standard für Not-Halt/Schutztür an vielen Maschinen	2
e	höchster (z. B. Pressen)	3

- **PL (DIN EN ISO 13849-1)**: Fähigkeit sicherheitsbezogener Steuerungsteile, eine Sicherheitsfunktion unter vorhersehbaren Bedingungen auszuführen – ermittelt aus **Risikograf** (Schwere S, Häufigkeit F, Vermeidbarkeit P) → PLr; erreicht durch Kategorie, MTTFD, Diagnosedeckungsgrad DC, CCF.
- **SIL (DIN EN 62061/61508)**: Sicherheits-Integritätslevel 1–3 (IEC 61508 bis 4), Maß für die Ausfallwahrscheinlichkeit der Sicherheitsfunktion.

8. Bedienelemente und Anzeigen (10)

Farbe	Drucktaster (10.2.1)	Leuchtmelder (10.3.2)
Rot	Not-Halt/Not-Aus (auf gelbem Grund); Stopp zulässig	Notfall , gefährlicher Zustand
Gelb	Eingriff bei anormalem Zustand	Anormal , bevorstehender kritischer Zustand
Grün	Start/Ein (weiß, grau, schwarz bevorzugt)	Normal
Blau	Zwingende Handlung (z. B. Rückstellen/Quittieren)	Zwingend Handlung erforderlich
Weiß/Grau/Schwarz	Start, Stopp (bevorzugt schwarz), sonstige Funktionen	Neutral

- **Quittiertaster: blau** (zwingende Handlung), alternativ weiß/grau/schwarz; **nicht rot oder gelb** (reserviert).
- **Blinkende Leuchtmelder:** um Aufmerksamkeit zu erregen, zum sofortigen Handeln aufzufordern oder Abweichungen zu melden; Blinkfrequenz ca. **1,4–2,8 Hz** (je höher, desto dringender).
- Bedienelemente in **0,6 m bis 1,9 m** Höhe.

9. Betriebsarten (9.2.3)

- **Hand-/Einrichtbetrieb:** für Einrichten, Wartung, Fehlersuche, Tippbetrieb – ggf. mit reduzierter Geschwindigkeit, **Zustimmtaster**, Tippbetrieb.
- **Automatikbetrieb:** normaler Produktionsbetrieb, alle Schutzeinrichtungen wirksam.
- **Betriebsartenwahlschalter:** muss **in jeder Stellung abschließbar** sein (Schlüsselschalter oder Zugangscode) – ein einfacher **Knebelschalter ist nicht zulässig**, weil Unbefugte die Betriebsart verstellen könnten. Das Umschalten darf **keinen Start** auslösen.
- **Positionsschalter im Handbetrieb** dürfen keine automatischen Abläufe starten; Sicherheitsendschalter bleiben wirksam.

10. Kennzeichnung, Dokumentation, Prüfung (16, 17, 18)

- Typschild: Hersteller, CE, Nennspannung, Phasenzahl, Frequenz, Volllaststrom, **Bemessungskurzschlussstrom**, Schaltplannummer; Warnschilder (Blitzpfeil), Kennzeichnung von Fremdspannung.
- Dokumentation: Schaltpläne, Teileliste, Betriebs- und Wartungsanleitung.
- **Prüfung vor Inbetriebnahme (18):** Übereinstimmung mit Dokumentation, **Durchgängigkeit des Schutzleitersystems**, **Isolationswiderstand** (500 V DC, $\geq 1 \text{ M}\Omega$), Schleifenimpedanz, **Spannungsprüfung** (optional), Schutz gegen Restspannung ($\leq 60 \text{ V}$ nach 5 s), **Funktionsprüfung** (insbesondere Not-Halt und Sicherheitsfunktionen).

11. Steuerungstechnik – Grundbegriffe

- **Steuerung:** offener Wirkungsablauf – der Ausgang wirkt **nicht** auf den Eingang zurück, der Istwert ist unbekannt (z. B. Zeitschaltuhr schaltet Heizung).
- **Regelung:** geschlossener Regelkreis – der **Istwert x** wird ständig gemessen, mit dem **Sollwert w** verglichen, die **Regelabweichung e = w – x** steuert über den Regler die **Stellgröße y** (z. B. Thermostat).
- **Sensoren** erfassen physikalische Größen und geben Signale an die Steuerung (Taster, Endschalter, Näherungsschalter, Temperaturfühler); **Aktoren** setzen Steuersignale in Aktionen um (Schütz, Ventil, Motor, Leuchte).
- **SPS-Bezeichnung AC/DC/RLY** (z. B. Siemens S7-1200): Versorgung **AC** 230 V, Eingänge **DC** 24 V, Ausgänge **Relais**. **Programmieren** = Programm erstellen (SPS), **Parametrieren** = Funktionen über Parameter einstellen.

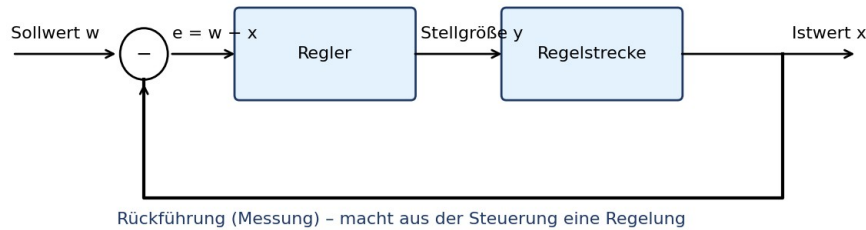


Bild: Regelkreis

12. Typische Prüfungsfragen

F: Wie lautet die Definition einer Maschine?

A: Eine Gesamtheit miteinander verbundener Teile, von denen mindestens eines beweglich ist, mit einem Antriebssystem, das nicht direkt menschliche oder tierische Kraft nutzt (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG).

F: Muss eine Maschine mit einem Hauptschalter ausgerüstet sein?

A: Ja, mit einer Netztrenneinrichtung (60204-1, 5.3), die alle aktiven Leiter trennt, in AUS abschließbar und gut erreichbar ist (0,6–1,9 m).

F: Muss jede Maschine einen Not-Halt haben?

A: Grundsätzlich ja, wenn die Risikobeurteilung eine Gefährdung ergibt; Ausnahme nur, wenn ein Not-Halt das Risiko nicht verringert.

F: Was ist der Unterschied zwischen Not-Halt und Not-Aus?

A: Not-Halt setzt gefährliche Bewegungen still (Stoppkategorie 0 oder 1); Not-Aus schaltet bei elektrischer Gefahr die Energie ab (Stoppkategorie 0).

F: Darf ein Not-Halt automatisch zurückgesetzt werden?

A: Nein – nur durch eine bewusste Handlung am Befehlsgerät, und das Rücksetzen darf keinen Anlauf auslösen.

F: Ist ein Not-Halt als einzige Schutzmaßnahme zulässig?

A: Nein, er ist eine ergänzende Maßnahme; primär sind Schutzeinrichtungen nötig.

F: Was ist der Unterschied zwischen den Stoppkategorien 0, 1 und 2?

A: 0: sofortiges Abschalten der Energie (ungesteuert); 1: gesteuertes Stillsetzen, danach Abschalten; 2: gesteuertes Stillsetzen, Energie bleibt.

F: Was ist eine Querschlusserkennung und warum ist sie wichtig?

A: Das Sicherheitsrelais erkennt Kurzschlüsse zwischen den zwei Eingangskanälen; sonst könnte eine gequetschte Leitung den Not-Halt unbemerkt überbrücken.

F: Muss eine Maschine mit Not-Halt über ein Sicherheitsrelais angeschlossen werden?

A: Wenn die Risikobeurteilung einen Performance Level fordert, ja – in der Praxis üblich (zweikanalig, zwangsgeführt, Rückführkreis).

F: Welche Farbe hat der Quittiertaster?

A: Blau (zwingende Handlung), alternativ weiß, grau oder schwarz – nicht rot oder gelb.

F: Wann braucht eine Maschine einen Hand- und Automatikbetrieb?

A: Wenn Einricht-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten mit laufender Maschine nötig sind; der Handbetrieb erlaubt sicheres Tippen mit reduzierter Geschwindigkeit bzw. Zustimmungstaster.

F: Kann ein Knebelschalter als Betriebsartenwahlschalter verwendet werden?

A: Nein – der Wahlschalter muss abschließbar sein (Schlüsselschalter oder Zugangscode).

F: Was muss bei Störungen der Stromversorgung beachtet werden?

A: Kein selbsttätiger Wiederanlauf bei Spannungswiederkehr, keine Veränderung gespeicherter Daten, Stoppbefehle bleiben wirksam.

F: Gibt es Vorschriften über die statische Aufladung von Maschinen?

A: Ja, Maschinenrichtlinie Anhang I 1.5.2: gefährliche elektrostatische Aufladungen vermeiden bzw. ableiten (Erdung, Potentialausgleich).

F: Ab wann braucht man einen Steuertrafo und wie muss er ausgeführt sein?

A: Bei mehr als einem Motorstarter oder mehr als zwei externen Steuergeräten; mit getrennten Wicklungen (galvanisch getrennt).

F: Löst die Feinsicherung im PELV-Steuerstromkreis bei einem Erdschluss aus?

A: Ja – da ein Pol geerdet ist, wirkt der Erdschluss wie ein Kurzschluss und die Sicherung löst aus.

F: Was sagen PL und SIL aus?

A: PL (a–e, ISO 13849-1) und SIL (1–3, IEC 62061) beschreiben die Zuverlässigkeit einer Sicherheitsfunktion bzw. deren Ausfallwahrscheinlichkeit.

F: Wie hoch ist die maximale Spannung in Steuerstromkreisen und wie hoch werden Bedienelemente montiert?

A: Max. 277 V AC; Bedienelemente zwischen 0,6 m und 1,9 m (empfohlen 1,7 m).

F: Welche Steckdosen an Maschinen brauchen einen RCD?

A: Steckdosen an der Maschine bis 20 A mit RCD $\leq$ 30 mA.

F: Welche Anforderungen gelten für ein Gerät zur Not-Ausschaltung?

A: Alle aktiven Leiter mit einer Schalthandlung abschalten, Volllaststrom einschließlich festgebremster Motoren schalten können, in Aus-Stellung verlinkbar, bei Fernbetätigung Öffnen bei Spannungsausfall, rot auf gelbem Grund, Loslassen darf nicht wieder einschalten (DIN VDE 0100-460/-537).

F: Dürfen Trennschalter oder Sicherungen zum betriebsmäßigen Schalten verwendet werden?

A: Nein – Trenner, Sicherungen, Trennlaschen und Spezialklemmen nur zum Trennen; Halbleiter-Schaltgeräte dürfen dagegen nicht zum Trennen verwendet werden.